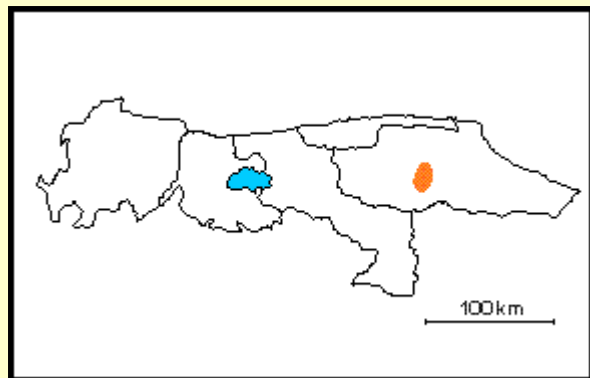


**TERCIARIO (Plioceno) - CUATERNARIO (Pleistoceno)**

Estado Miranda

Referencia original: Mencher, E., K. F. Dallmus, H. J. Fitcher, C. González de Juana, R. Ponte, H. H. Renz y P. Schumacher, 1951. Cuadro de Correlación.

Consideraciones históricas: Aguerrevere y Zuloaga (1937, p. 10, 21) fueron los primeros en mencionar los sedimentos sin mayores detalles. Wolcott (1945, informe inédito para la Creole Petroleum Corporation) fue el primero en asignarles rango formacional. Mencher *et al.* (1951), publicaron el nombre de Formación Tuy en su cuadro de correlación sin describir la unidad. Smith (1952 p. 384) describe el Conglomerado de Pichao. Nicklas (1953, p. 370-373), ubica el Conglomerado de Pichao en la base de la Formación Tuy. Dusembury (1956) publicó la primera descripción de la unidad. Seiders (1965) empleó el nombre para designar todas las capas terciarias de la cuenca Santa Lucía. Bermúdez (1966) describe la litología de la Formación Tuy, e incluye una lista de faunas fósiles típicas de aguas dulces lacustres, y separa el Conglomerado de Pichao de la Formación Tuy. Picard y Pimetel (1968) realizan un estudio detallado de la Formación Tuy. Macsotay (1968) describe la fauna de moluscos fósiles de la unidad.

Localidad tipo: Según Picard y Pimentel (1968) la localidad tipo se encuentra en la carretera Petare-Santa Teresa, entre puente Pichao y La Virginia (Hojas 6846 y 6847, escala 1:100.000, Cartografía Nacional). Estos autores designan a su vez, dos secciones de referencia que completan el conjunto litológico de la unidad. El primero se encuentra en el tramo de la carretera puente Pichao-Santa Lucía, donde la meteorización produce un color rojo-violeta característico. La segunda sección se encuentra en la carretera de San Francisco de Yare-Aponte, donde se observa la influencia fluvial en la sedimentación.

Descripción litológica: Según Picard y Pimentel (1968), la Formación Tuy se caracteriza por una intercalación constante y monótona de capas gruesas, generalmente de 1 a 3 metros de espesor de gravas heterogéneas y conglomerados líticos mal consolidados, con matriz limo arcillosa abundante y a veces con cemento calcáreo, intercaladas con arcillas, lutitas y cantidades menores de margas y areniscas. El tamaño de los guijarros es variable entre 1 a 50 cm, según la proximidad de la fuente de sedimentos. El escogimiento es de moderado a malo. Los cantos son redondeados y sub-redondeados de rocas metamórficas, algunos granos subangulares de rocas de color verde, más duras y menos esquistas, y cantos grandes de cuarzo angular. Los cantos provienen de las formaciones Las Mercedes, Chuspita y Las Brisas hacia el norte de Suapire y Santa Lucía; Rocas de Conoropa, Formación Urape, conglomerado de Charallave, Formación Paracotos y Grupo Villa de Cura en el resto de la cuenca.

Las arcillas se presentan en capas menores de 1 m de color crema a rosado y ocasionalmente verdosas, rojo-violeta y abigarradas, frecuentemente calcáreas hasta margosas y contienen escasos fósiles de agua dulce. En general la estratificación está mal desarrollada señalada por cambios litológicos y a veces por la alineación de guijarros imbricados; en algunas capas la estratificación está definida por la laminación de los limos y la intercalación de arenas arcillas y limos de poco, espesor. La formación consiste de gravas y conglomerados mal consolidados (55%) y arcillas, generalmente impuras (30%); el resto es de areniscas y margas.

En la parte norte de la zona, aflora el Miembro Pichao, caracterizado, por conglomerados de peñones de rocas metamórficas cementadas por cacita, de color predominantemente rojo ladrillo y en capas de 2 a 3 m de espesor; algunas capas intercaladas de arcilla conglomerática de color amarillo-crema, completan el conjunto litológico.

Espesor: Picard y Pimentel (1968, p. 284), en base a estudios geofísicos, sugieren un espesor del orden de 400 m.

Extensión geográfica: La Formación Tuy cubre aproximadamente el 70% de la cuenca Santa Lucía-Ocumare del Tuy, en una poligonal con vértices en Santa Lucía, Santa Teresa, Ocumare del Tuy, Cua, Charallave y Suapire, y en parte al noreste de Santa Teresa (distritos Páz Castillo, Lander y Urdaneta del estado Miranda).

Contactos: La Formación Tuy suprayace discordantemente, en forma angular y paralela, a las rocas metamórficas de la región y a la Formación Siquire (Picard y Pimentel). Beck (1985), considera que parcialmente el contacto con la Formación Siquire es progresivamente transicional, y que la diferencia entre las dos formaciones, se debe a un cambio en los procesos de sedimentación. Este aspecto, en el caso de las discordancias paralelas, puede ser

considerado, no así con las discordancias angulares. La Formación Tuy está cubierta discordantemente por terrazas aluvionales levantadas del reciente.

Fósiles: Bermúdez (1966) indicó que la formación contiene faunas típicas de aguas dulces lacustres con dientes, escamas y espinas de peces, oogonios de *Chara* y los siguientes ostrácodos, identificados por Van Den Bold: *Cyprideis pascagoulensis*, *Mimnocythere* sp, *Candona* sp., *Heterocypris* sp. (?), y *Darwynulla* sp. Picard y Pimentel (1968), mencionan escamas, dientes y placas de peces, impresiones de hojas y tallos de plantas acuáticas sin determinar, así como escasos gasterópodos pequeños (melanidos). Macsotay (1968) los siguientes gasterópodos fósiles *Amnicola ernesti*, *Hydrobia amnicoloides*, *Strophocheilus ovatus iguapensis*.

Edad: Bermúdez (1966) de acuerdo a los fósiles descritos, asignó una edad de Mioceno Superior a la Formación Tuy, y Macsotay (1968), indican como Mioceno tardío-Plioceno. Picard y Pimentel (1968), indican una edad probable de Mioceno tardío-Plioceno. González de Juana *et al.* (1980), indican que los sedimentos de la Formación Tuy sugieren un desarrollo coeval con cambios climáticos drásticos durante el Plioceno tardío-Pleistoceno. Beck (1985) con base en la identificación de ostrácodos de la Formación Siquire infrayacente, a la cual asignó una edad Mioceno tardío-Plioceno, sugirió que la Formación Tuy es de edad Plioceno-Pleistoceno.

Correlación: Bermúdez (1966) correlacionó a la Formación Tuy, con la Formación Guatire de la cuenca Guarenas-Guatire y con la Formación Cumaca de la cuenca del río Tuy. Picard y Pimentel (1968), indican que la Formación Guatire corresponde a la parte superior de la Formación Tuy.

Paleoambientes: Picard y Pimentel (1968), establecen que la Formación Tuy representa una sedimentación fluvio-lacustre con tres facies: una facies terrestre, con ambientes de abanicos aluviales piemontinos, cerca de una fuente de levantamiento, formada por conglomerados de peña y cantos que caracteriza al Miembro Pichao. Las facies distales de los abanicos aluviales se interdigitan con una facies lacustre, que abarca el 50% de la formación, la cual se caracteriza por la intercalación de gravas y arcillas en capas gruesas; y una facies fluvial, expuesta en el borde sur de la cuenca con gravas y arcillas guijarrosas, con estratificación cruzada y huellas de erosión y relleno. Indican, los autores, que el ambiente en general, corresponde al de un lago cuyo borde norte se levantaba más rápidamente que el borde sur, con aportes de material grueso de ambas direcciones y acumulación de sedimentos lacustres hacia el centro, caracterizados por arcillas y capas delgadas y laminadas, intercaladas con las acumulaciones de gravas, que provenían principalmente del norte. González de Juana *et al.* (1980), indican un ambiente sedimentario fluvio-lacustre, con un desarrollo sedimentario coeval con los cambios climáticos drásticos que se originaron durante el Plioceno tardío-Pleistoceno.

Importancia económica: Las arcillas se explotan para la industria de la alfarería.

© J. Méndez B., 1997

Referencias

Aguerrevere. P. I. y O. Zuloaga, 1937. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 3-22.

Beck, C. M., 1985. New data about-recent tectonics in the central part of the Caribbean Chain: the Santa Lucía-Ocumare del Tuy Graben, Miranda State, Venezuela: Trans. *4th Latin American Geol. Cong.*, Port of Spain. 1: 59-68.

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno Medio al Reciente de las costas central y oriental de Venezuela. Primera Parte: *Bol. Geol.*, 7(14): 333-412.

González de Juana, C., J. M. Iturralde Arozena, y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Ediciones Foninves Tomo II: 715-716.

Dusenbury. A. N., 1956. Tuy Formación. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 1: 654-655.

Macsotay, O., 1968-b. Edad y paleoecología de las formaciones Tuy y Siquire a base de su fauna de moluscos fósiles. *Bol. Geol.*, 10(19): 297-308.

Mencher, E., K. F. Dallmus, H. J. Fitcher, C. González de Juana, R. Ponte, H. H. Renz y P. Schumacher, 1951. Cuadro de Correlación de las formaciones geológicas de Venezuela. En: Texto de las monografías presentadas en la

Convención Nacional del Petróleo. Ofic. Técn. Hidrocarb., Min. Minas e Hidrocarb. Caracas. 419 p. Reimpreso (1950). Bol. Asoc. Venez. Geol. Min. y Petrol., 2: 182; (1953) en Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull, 37(4): 774-775.

Nicklas, M. 1953. Las formaciones terciarias en la cuenca de Guarenas-Guatire. *Soc. Cienc. Nat. La Salle Mem.* 13(36): 369-376.

Picard. X. y N. Pimentel, 1968. Geología de la cuenca de Santa Lucia-Ocumare del Tuy. *Bol. Geol.*, 10(19): 263-296

Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central Venezuela. *Bol Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región de Los Teques-Cúa, *Bol. Geol.* (Venezuela), 2(6): 333-406.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)